

# 試し読み（抜粋）

---

合格答案をつくる 電通大数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。  
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。  
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。  
扉のように番号の入らないページもあります。  
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

■  
■  
■  
1 区間  $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  で定義された関数

$$f(x) = \frac{1}{\cos x} - 2$$

について、以下の問いに答えよ。

(配点 50)

- (i) 導関数  $f'(x)$  を求めよ。さらに、 $f(x)$  の極値を求めよ。
- (ii)  $f(x) = 0$  をみたす  $x$  をすべて求めよ。
- (iii) 不定積分  $I = \int \frac{dx}{\cos x}$  を求めよ。ただし、積分定数は省略してもよい。
- (iv) 曲線  $y = f(x)$  と  $x$  軸で囲まれた部分の面積  $S$  を求めよ。
- (v) (4) の部分を  $x$  軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積  $V$  を求めよ。

■  
■  
■

3 座標空間に 3 点  $A(2, 0, 0)$ ,  $B(0, 2, 0)$ ,  $C(0, 0, 2)$  をとり, 原点を  $O$  とする. 以下の問いに答えよ. (配点 50)

- (i) 平面  $ABC$  の方程式を求めよ. さらに, 点  $O$  と平面  $ABC$  の距離を求めよ.
- (ii)  $k$  を実数とし, 点  $K(k, k, k)$  をとる.  $K$  と直線  $OA$  の距離, および  $K$  と直線  $AB$  の距離を, それぞれ  $k$  を用いて表せ.
- (iii) 四面体  $OABC$  の 6 本の辺すべてに接する球  $S$  が存在する.  $S$  の中心の座標と半径  $R$  を求めよ. さらに,  $S$  と辺  $AB$  の接点は線分  $AB$  の中点であることを示せ.
- (iv) 球  $S$  と平面  $ABC$  の交わりは円である. その円の半径を求めよ.
- (v) 三角形  $ABC$  の内接円の半径を求めよ. さらに, (4) の円は三角形  $ABC$  の内接円と一致することを示せ.

- 4 次の条件によって定められる数列  $\{a_n\}$  を考える.

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{3a_n + 1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

このとき、以下の問いに答えよ.

(配点 50)

- (i)  $a_2, a_3, a_4$  を求めよ.
- (ii) すべての自然数  $n$  に対して  $a_n > 0$  が成り立つことを示せ.
- (iii)  $b_n = \frac{1}{a_n}$  とおく.  $b_{n+1}$  を  $b_n$  を用いて表せ. さらに, 数列  $\{a_n\}$  の一般項を求めよ.
- (iv)  $S_n = \sum_{k=1}^n a_k a_{k+1}$  を  $n$  の式で表し, 極限值  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  を求めよ.
- (v)  $T_n = \sum_{k=1}^n (a_k)^2$  とおく. すべての自然数  $n$  に対して  $T_n < \frac{4}{3}$  が成り立つことを示し, 数列  $\{T_n\}$  が収束することを示せ.

## 第 3 回 解答・解説

### ・ 大問 1 — $\sin 3x + \sin x$ は $4 \sin x \cos^2 x$ である

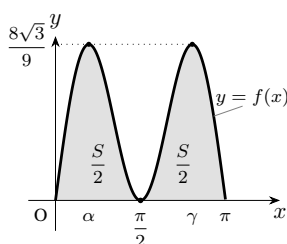


図 1  $0 \leq x \leq \pi$  における  $y = f(x)$ 。曲線は  $x = \frac{\pi}{2}$  で  $x$  軸に接し、グラフは直線  $x = \frac{\pi}{2}$  に関して対称だから、網かけの 2 山の面積はどちらも  $\frac{S}{2}$  である

■ (1) 和を積に直す公式  $\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$  を  $A = 3x$ ,  $B = x$  に用いると

$$\sin 3x + \sin x = 2 \sin 2x \cos x$$

となる。さらに  $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$  を代入すれば

答:  $f(x) = 2 \cdot 2 \sin x \cos x \cdot \cos x = 4 \sin x \cos^2 x$

となり、主張が示された。 ■

#### 別解

公式を覚えていなければ、3 倍角の公式  $\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$  から直接示してもよい。

$$\sin 3x + \sin x = 4 \sin x - 4 \sin^3 x = 4 \sin x (1 - \sin^2 x) = 4 \sin x \cos^2 x$$

3 倍角の公式そのものも  $\sin(2x + x)$  を加法定理で開けば得られる。